

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No .....

## **CE-305-CBGS**

### **B.Tech., III Semester**

Examination, December 2020

## **Choice Based Grading System (CBGS)**

### **Strength of Materials**

*Time : Three Hours*

*Maximum Marks : 70*

**Note:** i) Attempt any five question.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define the following terms.

निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए।

i) Young's Modulus of Elasticity

ii) Poisson's ratio

iii) Hook's Law Mohr's Circle of Stress.

b) A concrete column of cross-sectional area of  $350 \times 350$  mm is reinforced by four longitudinal 30mm diameter round steel bars placed at each corner. If the column carries comprehensive load of 400kN, determine comprehensive stresses produced in the concrete and steel bars. Assume that Young's modulus of elasticity of steel is 15 times of that concrete.

CE-305-CBGS

PTO

[2]

एक वर्गीकृत कांक्रीट के  $350 \times 350$  mm स्तंभ में 30mm व्यास की चार छड़ें चारों किनारों पर लगाए गए हैं। यदि इस स्तंभ के उपर 400kN का एक्सियल लोड लगा दिया जाये तो बताये की कांक्रीट और स्टील की छड़ों में कितनी कम्प्रेहेन्सिव stresses उत्पन्न होगी ? दिया गया है की स्टील का यंग्स मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी कांक्रीट के योंगेस मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी का 15 गुना है।

2. a) Find the free end deflection in cantilever beam with uniformly distributed load by Maculay's method.  
मैकाले विधि द्वारा समान रूप से वितरित भार के साथ कैंटीलीवर धरन में मुक्त सिरे पर झुकाव ज्ञात कीजिए।  
b) Derive the expression of the value of constant ( $h^2$ ) in curved beam for rectangular cross section area beam.  
आयताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की धरन के लिए घुमावदार धरन में स्थिर ( $h^2$ ) के मान के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
3. a) Derive the expression for shear stress distribution over I-section.  
I-सेक्सन पर कर्तन प्रतिबल वितरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।  
b) The Young's Modulus of material is  $21 \times 10^4$  N/mm<sup>2</sup> and its modulus of Rigidity is  $8.4 \times 10^4$  N/mm<sup>2</sup> and determine its Poisson's ratio and Bulk modulus.  
किसी पदार्थ का यंग मापांक  $21 \times 10^4$  न्यूटन/मिलीमीटर<sup>2</sup> तथा कठोरता मापांक  $8.4 \times 10^4$  न्यूटन/मिलीमीटर<sup>2</sup> है। इसका पॉयजन निष्पत्ति (अनुपात) और बल्क मापांक ज्ञात कीजिए।
4. a) What do you understand by shear centre? Also write its importance.  
कर्तन केन्द्र से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व को भी लिखे।

CE-305-CBGS

Contd...

[3]

- b) Determine the principal moment of Inertia for unequal angle section (60×40×6)mm.

एक असमान कोण खण्ड 60mm×40mm×6mm के लिए मुख्य जडत्व आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

5. a) What is meant by effective length of a column? Also define Slenderness Ratio.

Column (स्तंभ) की “effective length” से क्या समझते हो? साथ ही slenderness ratio को भी परिभाषित कीजिये।

- b) Find an expression for crippling load for a long column when both ends of column are fixed.

एक long column जिसके दोनों ends fixed हैं के crippling load के लिए expression को निकालिये।

6. Write short notes (any three)

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- a) Differentiate column and struts.

कॉलम और स्ट्रट में विभेद कीजिए।

- b) Define the point of contra-flexure in a beam.

धरन में नति परिवर्तन बिन्दु को परिभाषित कीजिए।

- c) Assumption for pure Torsion theory.

शुद्ध मरोड के लिए धारणाएँ लिखिए।

- d) Define flexural rigidity and its significance.

मरोड कठोरता क्या है? उपयोगिता बताइए।

[4]

7. a) The stresses at point of a machine component are 150MPa and 50MPa both tensile. Find the intensities of normal shear and resultant stresses on a plane inclined at an angle of  $55^\circ$  with the axis of major tensile stress. Also find the maximum shear stress magnitude.

मशीन घटक के किसी बिन्दु पर 150MPa और 50MPa का तनाव प्रतिबल लग रहा है। मुख्य तनाव प्रतिबल अक्ष से  $55^\circ$  झुके एक समतल पर साधारण कर्तन तथा परिणामी प्रतिबल की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अधिकतम कर्तन प्रतिबल का परिमाण भी ज्ञात कीजिए।

- b) Write the assumption of theory of simple bending and prove the relations,

$$\frac{M}{I} = \frac{\sigma}{y} = \frac{E}{R}$$

सरल नमन सिद्धान्त की धारणाएँ लिखिए तथा  $\frac{M}{I} = \frac{\sigma}{y} = \frac{E}{R}$  में संबंध स्थापित कीजिए।

8. Briefly define any three of the following.

निम्नलिखित में से किन्हीं तीन का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

- a) Principal Planes
- b) Temperature Stresses
- c) Stresses distribution in thin pressure vessels
- d) Concept of Pure Torsion

\*\*\*\*\*